

Information Systems Department

Faculty of Engineering – Siliwangi University

Tasikmalaya, 2026

Pengantar Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

Pertemuan 2 | Mata Kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

Materi

- Pengertian Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak
- Mengapa perlu Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak?
- Stakeholder
- Permasalahan dalam Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak
- Tipe-tipe kebutuhan perangkat lunak

Pengertian

Engineering = rekayasa

Pemakaian '*science*' untuk menyelesaikan 'masalah praktis' dari tidak ada menjadi ada

Pengertian

Perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data, yang bertalian dengan operasi suatu sistem komputer (IEEE, 1993).

Pengertian

Perangkat lunak lebih dikenal sebagai elemen lojik daripada fisik, oleh karena itu perangkat lunak memiliki karakteristik yang berbeda dari perangkat keras

Karakteristik Perangkat Lunak

1. Perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa, jadi tidak diproduksi dalam pengertian klasik.
2. Merupakan produk yang unik (tidak ada seri produksi).
3. Perangkat lunak tidak pernah akan rusak/aus karena selalu diperbaharui
4. Tidak terlihat (*invisible).*
5. Perangkat lunak pada umumnya dibangun sesuai keinginan, jadi tidak dibentuk dari komponen yang sudah ada.
6. Fleksibel, sehingga mudah dimodifikasi.
7. Dihubungkan (*linked)* dengan sistem komputer.

Rekayasa Perangkat Lunak

Suatu disiplin yang mengintegrasikan proses/prosedur, metode, dan perangkat/tools untuk pembangunan perangkat lunak komputer (Pressman, 97).

Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

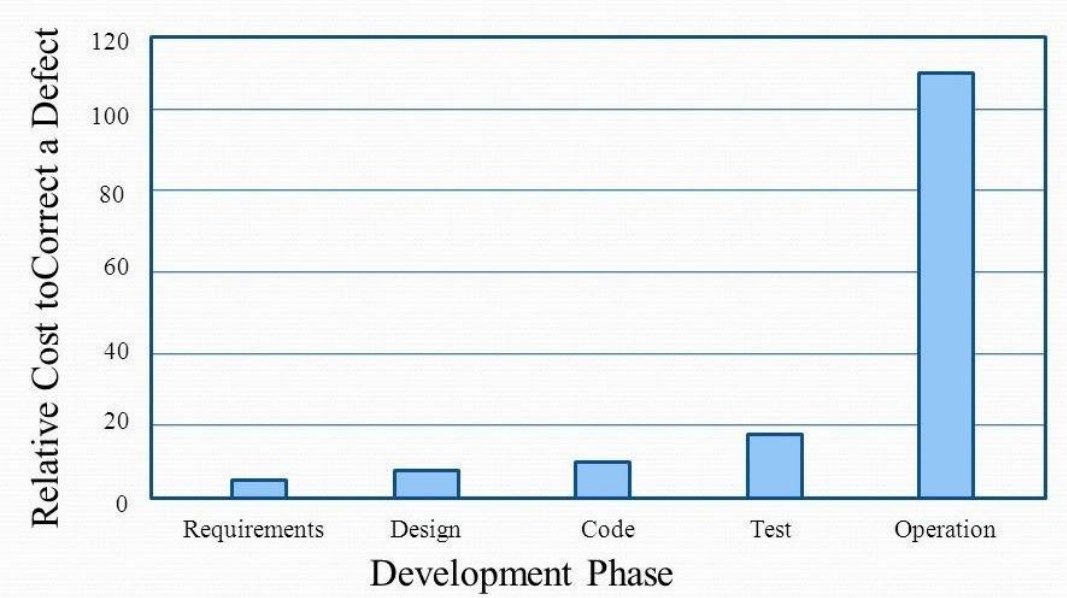
Requirements are a specification of what should be implemented.

(Sommerville and Sawyer, 1997)

IEEE std 729
Definition of Software Requirement

- ✓ Kemampuan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan
- ✓ Kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi kontrak, standar atau spesifikasi
- ✓ Representasi terdokumentasi dari suatu kondisi atau kemampuan seperti dalam poin 1 dan 2

Mengapa perlu Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak?



Mengapa perlu Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak?

- **Memahami Kebutuhan Pengguna**
- **Komunikasi Efektif**
- **Pengurangan Risiko**
- **Kontrol Proyek**

Permasalahan dalam Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak



Permasalahan dalam Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak



Permasalahan dalam Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak

- Stakeholder sering tidak mengetahui apa yang diinginkan dan mengungkapkan keinginannya dalam kalimat yang umum
- Stakeholder mengungkapkan permintaan dalam istilah bidang pekerjaannya sehingga perekayasa kebutuhan yang tidak memiliki pengalaman di bidang kerja pemesan harus memahami permintaan tersebut
- Beberapa stakeholder memiliki permintaan yang berbeda-beda yang dinyatakan dalam cara yang berbeda pula
- Faktor politik dapat mempengaruhi kebutuhan sistem
- Lingkungan bisnis dan ekonomi bersifat dinamis

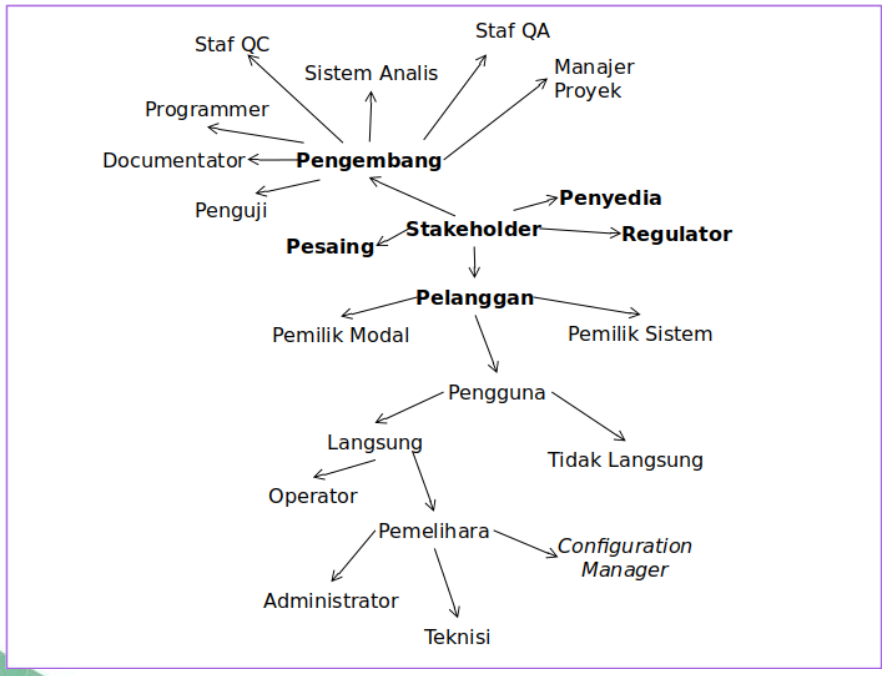
Stakeholder

Stakeholder adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu

Sesuatu dalam konteks perangkat lunak adalah proyek pengembangan perangkat lunak itu sendiri

yang termasuk stakeholder : pelanggan, regulator, penyedia, pengembang

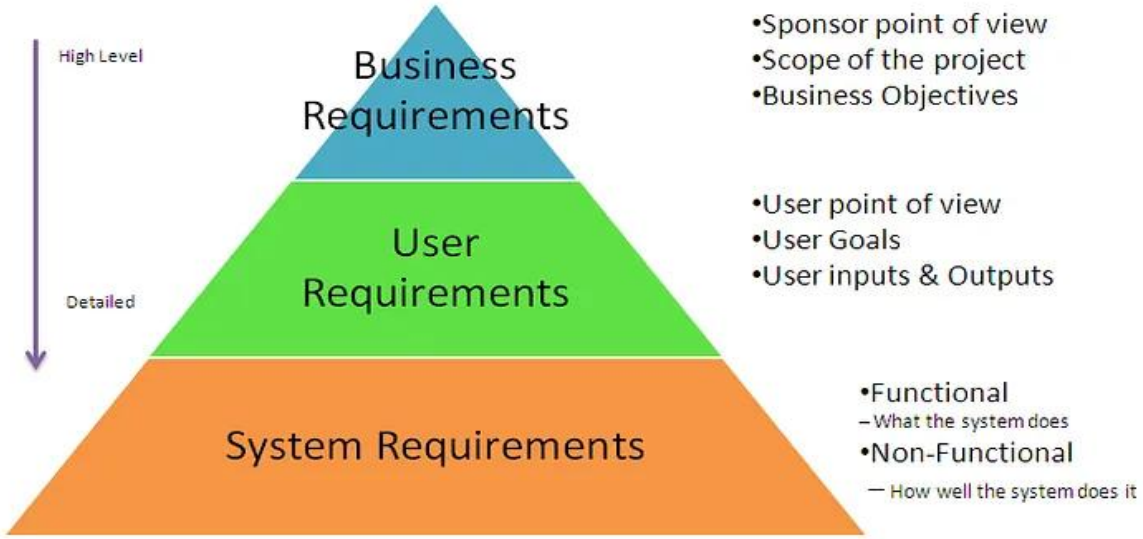
Stakeholder



Bagaimana mendefinisikan kebutuhan?

Fokus pada “apa” yang harus diimplementasikan pada sistem, bukan “bagaimana” atau algoritma sistem bekerja.

The Three Level of Software Requirements



Jenis Kebutuhan Perangkat Lunak

- Kebutuhan Fungsional
- Kebutuhan Non-fungsional
- Constrains Requirements

Kebutuhan Fungsional

What system does

Fasilitas dasar yang harus diakomodir oleh system

Sistem harus dapat mendiagnosa gejala covid

Kebutuhan Non Fungsional

Quality of system

Batasan Kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem sesuai dengan kontrak proyek

- Sistem harus memiliki tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna
- Sistem harus memiliki kecepatan dalam mendiagnosa gejala covid 5 second setiap datanya

Kebutuhan Non-fungsional

Requirement type	Example
Operational	• The system should be able to fit in a pocket or purse • The system should be able to integrate with the existing inventory system.
Performance	• Any interaction between the user and the system should not exceed 2 seconds. • The system should receive updated inventory information every 15 minutes.
Security	• Only direct managers can see personnel records of staff • Customers can see their order history only during business hours.
Cultural & Political	• The system should be able to distinguish between United States and European currency • The system shall comply with insurance industry standards.

Constraints Requirements

Requirements yang membatasi ruang solusi untuk memenuhi persyaratan fungsional dan persyaratan kualitas yang ditentukan (biaya, waktu, teknologi,dsb.)

- Sistem harus selesai dikembangkan dan siap digunakan dalam waktu 3 bulan
- Sistem harus dikembangkan menggunakan teknologi yang sudah ada di universitas seperti server dan software yang sudah dimiliki

Summary

Presented in this chapter:

- Discussion about Software Requirements Engineering
- The important of software requirements
- Types of software requirements

Ungraded Quiz



?

Question 1

Tanpa perencanaan kebutuhan perangkat lunak yang baik maka biaya operasional pengembangan perangkat lunak akan semakin tinggi?

?

A. TRUE
B. FALSE

Correct!

TRUE

Yes,
Tanpa perencanaan kebutuhan perangkat lunak yang baik maka biaya operasional pengembangan perangkat lunak akan semakin tinggi

?

Now let’s move into the next question ...

Question 2

Sistem e-commerce harus dirancang agar dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan perdagangan internasional, seperti penyesuaian tarif dan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Termasuk kebutuhan non-fungsional tipe?

A. Operational
B. Performance
C. Security
D. Cultural and political

D

Correct !

Termasuk kebutuhan non-fungsional tipe **Cultural and political** karena perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam situasi politik atau sosial, seperti perubahan dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah



THANK YOU

Contact us: **erna@unsil.ac.id** | **6282322900020**